

题目

在室温下将 0.15 g 化合物 H_3L (结构如图1所示)溶解于无水乙醇中, 加入 1 mL 吡啶溶液和 0.09 g 乙酸镍, 将混合物在 50°C 下搅拌 30 min, 得到溶液。在空气中缓慢蒸发, 以 48% 的产率得到了块状单晶 X 。对 X 元素分析可知: C 52.94; H 3.33; N 12.87; O 14.69 (均为质量分数,%)。

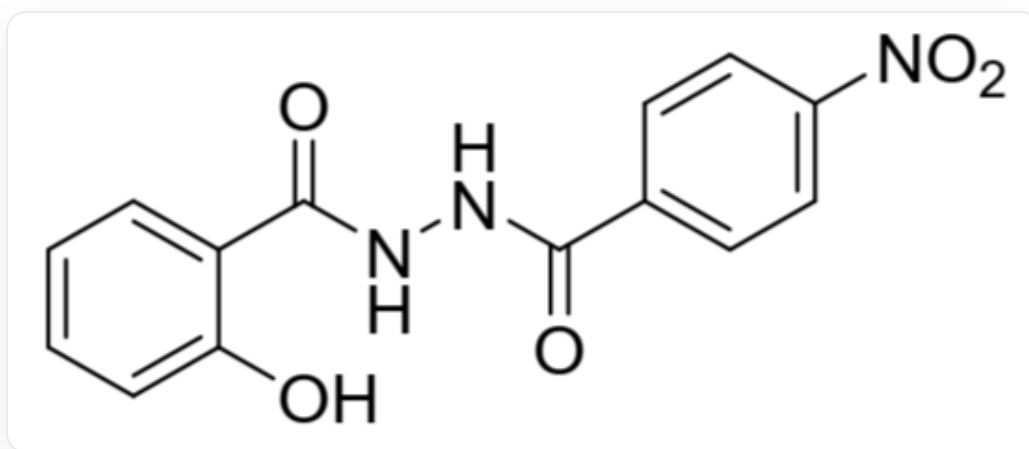


Fig. 1, 该分子以SMILES表示为: O=C(NNC1=CC=C([N+](O)=O)C=C1)C2=CC=CC=C2O

通过计算, 推出 X 的化学式。

对化合物 H_3L 以及所得的配合物 X 分别进行红外光谱测定, 得到如下所示的结果。

主要的 IR 吸收峰 (KBr , cm^{-1}) : H_3L : 1692; 1590; 1543; 1520; X : 1602; 1563; 1518 。

考虑二者 IR 光谱的区别的来源, 推算 L 配位时的结构。

以下选项正确的是?

A. 其他选项均不正确

B. 一个 **X** 分子中, 各种原子总数量的乘积为172800

C. 一个 **X** 分子中, 各种原子总数量的乘积为345600

D. 一个 **X** 分子中, 各种原子总数量的乘积为10800

E. 配位后的 **L** 分子结构 (不考虑中心 Ni 的吸收) 紫外-可见吸收峰可能发生明显红移

F. IR 吸收峰的变化是 **L** 分子配位时形成配位键, 导致原来有红外吸收的四根化学键强度变弱引起的

G. **L** 分子配位前后未发生双键位置的变化

答案

正确答案: **E**

详细解析

由元素分析结果可得 $n(\text{C}) : n(\text{O}) = 4.80, n(\text{C}) : n(\text{H}) = 1.33, n(\text{N}) : n(\text{O}) = 1.00$

X 中含氮配体只可能为 **L** 和吡啶, 化学式分别为 $\text{C}_{14}\text{H}_8\text{N}_3\text{O}_5$ 和 $\text{C}_5\text{H}_5\text{N}$

由 $n(\text{N}) : n(\text{O}) = 1.00$ 可知, **L** 和吡啶的个数比为 1 : 2

CHECKPOINT

1 PTS

配体中 **L** 和吡啶的个数比为 1 : 2

假设 **X** 中 **L** 为 1 个, 吡啶为 2 个, 则 C 的个数为 24, N 和 O 的个数均为 5, H 的个数为 18, 恰好符合上述元素分析所得的比例, 故 **X** 中只含有 **L** 和吡啶两种配体。设 **X** 中 **L** 的个数为 $x = 2$, 则吡啶的个数为 $2x$

中心金属显然为 Ni, 故当 $x = 2$ 时, 剩余 $M = 176.1 \text{ g/mol}$, 对应于 3 个 Ni, 故 **X** 的化学式为 $\text{Ni}_3\text{L}_2(\text{C}_5\text{H}_5\text{N})_4$, 写作 $\text{Ni}_3\text{C}_{48}\text{H}_{36}\text{O}_{10}\text{N}_{10}$, 各系数乘积为 518400, 选项 A、B、C、D 错误。

CHECKPOINT

1 PTS

X 的化学式为 $\text{Ni}_3\text{L}_2(\text{C}_5\text{H}_5\text{N})_4$, 各系数乘积为 518400

化合物 H_3L 单独存在时, 存在图 2 所示的平衡:

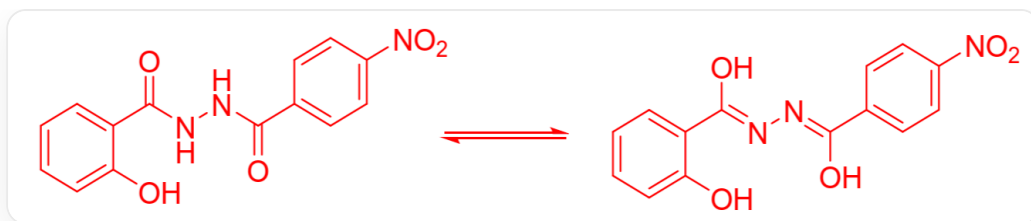


Fig. 2, 图中为一可逆反应: O=C(C1=CC=CC=C1O)NNC(C2=CC=C(C=C2)[N+][O-])=O>>O=[N+][O-]C(C=C3)=CC=C3/C(O)=N/N=C(O)/C4=CC=CC=C4O

故 H_3L 显示了 4 个主要的红外吸收峰, **X** 与 H_3L 的区别在于 1700 cm^{-1} 附近的羰基吸收峰没有显示, 选项F错误。**L** 与中心金属配位时发生烯醇式异构变化, 结构如图3所示, 选项G错误。

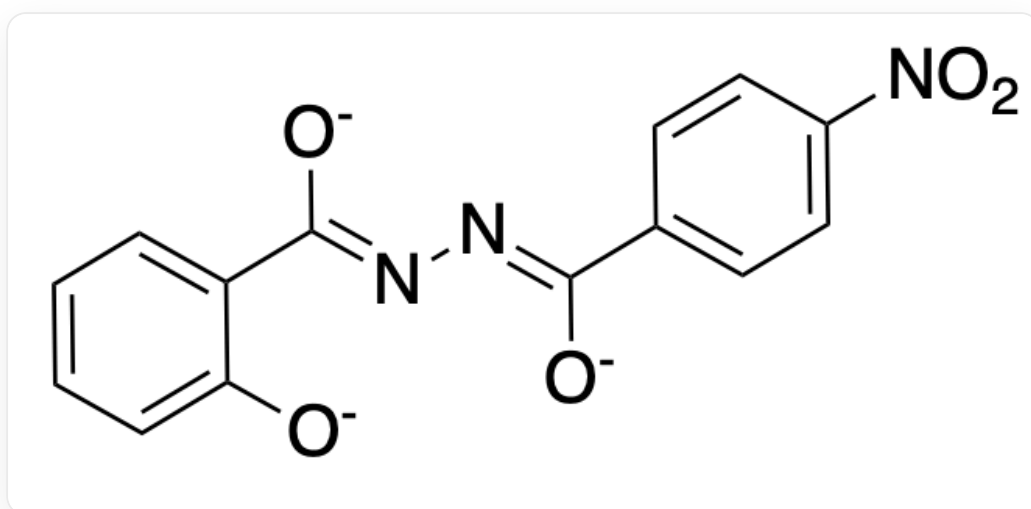


Fig. 3, 图中分子以SMILES表示为: [O-]C(C(C=C1)=CC=C1[N+][O-])=NN=C(C2=CC=CC=C2[O-])[O-]

配位时的 **L** 整体形成较大的共轭体系, 吸收峰发生红移, 选项E正确。

CHECKPOINT

2 PTS

X 与 H_3L 的区别在于 1700 cm^{-1} 附近的羰基吸收峰没有显示, **L** 配位时形成烯醇异构体。